

# Эид Хоссам

ML-инженер

+7 927 247-89-20 · [hossameid752@gmail.com](mailto:hossameid752@gmail.com) · [Telegram](#) · [Портфолио](#) · [github.com/hossameid7](https://github.com/hossameid7)

Казань · офис, гибрид, удалённо · бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

## О себе

Разрабатываю ML-сервисы полного цикла: от сырых данных и честной валидации до API в Docker. Прирост считаю от бейзлайна, объекты при разбиении изолирую (GroupKFold). Направления: LLM и RAG (агентные пайплайны, векторный поиск, структурированный вывод, контроль задержки и стоимости), предиктивная аналитика временных рядов при дисбалансе классов, computer vision на устройстве.

## Навыки

**LLM, RAG и агентные системы:** LangGraph, RAG-пайплайны, ChromaDB, Sentence-Transformers, structured output (Pydantic v2), семантическое кэширование, оценка качества поиска, контроль латентности, Ollama

**Машинное обучение:** scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, Random Forest, SVM, стекинг, tsfresh, SHAP, RFE, Optuna, GroupKFold, Time-Series Split, SMOTE, дисбаланс классов, временные ряды, детекция аномалий

**Глубокое обучение и CV:** PyTorch, TensorFlow / Keras, CNN, RNN / LSTM, U-Net, Xception, transfer learning, сегментация и классификация изображений, TFLite

**Данные и инфраструктура:** Python, SQL (оконные функции), pandas, NumPy, EDA, проверка гипотез, FastAPI (asyncio), Django REST, PostgreSQL, Celery, Redis, Docker, Git, Linux, pytest

## Проекты

**Остаточный ресурс и диагностика силовых трансформаторов** · дипломный проект 09.2024 — 07.2025

- Проблема: ресурс и тип дефекта предсказываются по анализу растворённых газов — концентрации различаются на два порядка, ресурс бимодален, классы несбалансированы. 3000 рядов (~1,26 млн точек); выборка 2100/900 зафиксирована один раз, подбор — на GroupKFold(5) по объектам, без утечек.
- Результат: LightGBM с Optuna — MAE **66,3 шага** против 151,95 у линейного бейзлайна (**-56 %**), **R<sup>2</sup> 0,86**, RMSE 91,83. Диагностика дефектов при дисбалансе 19:1: tsfresh, SMOTE, стекинг Random Forest, SVM и XGBoost — **macro-F1 0,92** (accuracy 0,97) против 0,74 у KNN. Сервис: Django REST и Flask ML API, инференс **~120 мс**, React-дашборд, Docker. Выполнен в интересах **АО «ТВЭЛ»** (Госкорпорация «Росатом»), защищён на «отлично», получил положительную экспертную оценку компании.

**LLM Guardrails Safety Gateway** 2026

- Проблема: каждый запрос уходил во внешнюю модель — деньги, задержка, риск утечки ПДн. Кэш (ChromaDB, MiniLM, порог 0,92) отдаёт повтор **быстрее 10 мс**; двустороннее маскирование ПДн и блокировка prompt injection до расхода токенов; телеметрия p50/p95/p99.
- Тесты писал с краевыми случаями против фактического поведения кода — вскрылись две дыры в маскировании и детекции; закрыл в исходниках.

**Детекция и сегментация опухолей головного мозга по МРТ** 2026

- Каскад: Xception + сегментация U-Net (VGG16-энкодер) запускается только при положительном классе, порог 0,7.
- Accuracy **98 %** на тесте из 101 изображения — выборка мала, интервал широкий; разбиение по изображениям, не по пациентам. Инференс на устройстве: TFLite, tflite\_flutter в Dart Isolate — снимки не покидают телефон. Моя часть — модели и оптимизация под устройство; клиент делал соавтор.

## Другие проекты

- Multi-Agent Log Analyzer (2026) — три агента на LangGraph, RAG-поиск в ChromaDB, **35 тестов pytest**.
- AIOps Incident Commander (2026) — вебхуки Zabbix и Prometheus, план по контракту Pydantic v2, Ansible после **обязательного dry-run**.
- Serverless-пайплайн в Yandex Cloud (2024) — событийная обработка изображений: Cloud Functions, Message Queue, API Gateway, детекция лиц через OpenCV; инфраструктура как код в Terraform.

## Академический опыт

Ассистент научного руководителя (волонтёрская основа), ИТИС КФУ, с 09.2024: аудит **40+ бакалаврских ВКР** по ML/AI — code review, воспроизводимость запуска, схемы валидации и метрики при дисбалансе. Чаще всего нахожу скейлинг до train/test split и accuracy при сильном дисбалансе.

## Образование

**Магистратура — программная инженерия** 09.2025 — 06.2027

Казанский (Приволжский) федеральный университет, ИТИС · «ИИ в разработке цифровых продуктов» · ср. балл 95,6 %

**Бакалавриат — программная инженерия** 09.2021 — 06.2025

ИТИС КФУ · диплом с отличием, GPA 4,94 / 5,0

## Достижения

Призёр олимпиады «Open Doors» — прикладная математика и ИИ · математический диктант **15/15** (Т-Образование) · финалист премии «Студент года РТ» · лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ — 2025

## Языки

Арабский — родной · английский C2 · русский C1